



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2025-II

Curso: Matemática Discreta
M. Quiñonez, D. Cayturo

Práctica Dirigida 9 de Matemática Discreta CM-2H1

Cifrado César

1. Cifrar el mensaje **CRIPTOGRAFIA** usando una clave de desplazamiento $k = 5$. (Asumimos alfabeto de 26 letras, $A = 0, \dots, Z = 25$).

Fórmula: $C = (P + k) \pmod{26}$

Solución:

- $C \rightarrow 2: (2 + 5) \pmod{26} = 7 \rightarrow H$
- $R \rightarrow 17: (17 + 5) \pmod{26} = 22 \rightarrow W$
- $I \rightarrow 8: (8 + 5) \pmod{26} = 13 \rightarrow N$
- $P \rightarrow 15: (15 + 5) \pmod{26} = 20 \rightarrow U$
- $T \rightarrow 19: (19 + 5) \pmod{26} = 24 \rightarrow Y$
- $O \rightarrow 14: (14 + 5) \pmod{26} = 19 \rightarrow T$
- $G \rightarrow 6: (6 + 5) \pmod{26} = 11 \rightarrow L$
- $R \rightarrow 17: (17 + 5) \pmod{26} = 22 \rightarrow W$
- $A \rightarrow 0: (0 + 5) \pmod{26} = 5 \rightarrow F$
- $F \rightarrow 5: (5 + 5) \pmod{26} = 10 \rightarrow K$
- $I \rightarrow 8: (8 + 5) \pmod{26} = 13 \rightarrow N$
- $A \rightarrow 0: (0 + 5) \pmod{26} = 5 \rightarrow F$

Criptograma: HWNUYT LWRFKN F

2. Descifrar el mensaje **OHVHO** sabiendo que se usó una clave de desplazamiento $k = 3$.

Fórmula: $P = (C - k) \pmod{26}$

Solución:

- $O \rightarrow 14: (14 - 3) \pmod{26} = 11 \rightarrow L$
- $H \rightarrow 7: (7 - 3) \pmod{26} = 4 \rightarrow E$
- $V \rightarrow 21: (21 - 3) \pmod{26} = 18 \rightarrow S$

- $H \rightarrow 7: (7 - 3) \text{ (mód 26)} = 4 \rightarrow E$
- $O \rightarrow 14: (14 - 3) \text{ (mód 26)} = 11 \rightarrow L$

Texto Claro: LESEL

Cifrado Vigenère

3. Cifrar el mensaje ATACAR con la clave CLAVE.

Fórmula: $C_i = (P_i + K_i) \text{ (mód 26)}$

Solución:

- **Mensaje (P):** A (0), T (19), A (0), C (2), A (0), R (17)
- **Clave (K):** C (2), L (11), A (0), V (21), E (4), C (2) (La clave se repite como CLAVEC)
- $C_1: (0 + 2) \text{ (mód 26)} = 2 \rightarrow C$
- $C_2: (19 + 11) \text{ (mód 26)} = 30 \text{ (mód 26)} = 4 \rightarrow E$
- $C_3: (0 + 0) \text{ (mód 26)} = 0 \rightarrow A$
- $C_4: (2 + 21) \text{ (mód 26)} = 23 \rightarrow X$
- $C_5: (0 + 4) \text{ (mód 26)} = 4 \rightarrow E$
- $C_6: (17 + 2) \text{ (mód 26)} = 19 \rightarrow T$

Criptograma: CEAXET

4. Descifrar el criptograma KCCY con la clave SOL.

Fórmula: $P_i = (C_i - K_i) \text{ (mód 26)}$

Solución:

- **Criptograma (C):** K (10), C (2), C (2), Y (24)
- **Clave (K):** S (18), O (14), L (11), S (18) (La clave se repite como SOLS)
- $P_1: (10 - 18) \text{ (mód 26)} = -8 \text{ (mód 26)} = 18 \rightarrow S$
- $P_2: (2 - 14) \text{ (mód 26)} = -12 \text{ (mód 26)} = 14 \rightarrow O$
- $P_3: (2 - 11) \text{ (mód 26)} = -9 \text{ (mód 26)} = 17 \rightarrow R$
- $P_4: (24 - 18) \text{ (mód 26)} = 6 \rightarrow G$

Texto Claro: SORG

Cifrado Vernam (One-Time Pad)

5. Cifrar el mensaje binario 10101010 con la clave binaria 11001100. (Operación XOR $\oplus$).

Fórmula: $C = P \oplus K$

Solución:

```

10101010 (P)
$ \oplus $ 11001100 (K)
-----
01100110 (C)

```

Criptograma: 01100110

6. Descifrar el criptograma binario 01010101 usando la clave binaria 11110000.

Fórmula: $P = C \oplus K$

Solución:

```

01010101 (C)
$\\oplus$ 11110000 (K)
-----
10100101 (P)

```

Texto Claro: 10100101

Cifrado Hill

7. Cifrar el mensaje AX usando la clave matricial $K = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{pmatrix}$.

Fórmula: $C = KP \pmod{26}$

Solución:

- Convertir AX a vector: $P = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \end{pmatrix}$ (A=0, X=23)

- Calcular C:

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$$C_1 = (5 \cdot 0 + 8 \cdot 23) \pmod{26} = 184 \pmod{26} = 2 \rightarrow \text{C}$$

$$C_2 = (17 \cdot 0 + 3 \cdot 23) \pmod{26} = 69 \pmod{26} = 17 \rightarrow \text{R}$$

Criptograma: CR

8. Calcular la matriz inversa (clave de descifrado) K^{-1} para la clave de cifrado $K = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$.

Fórmula: $K^{-1} = \det(K)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \pmod{26}$

Solución:

- Calcular el determinante $\det(K)$: $\det(K) = (3 \cdot 7 - 5 \cdot 4) = 21 - 20 = 1$.
- Calcular el inverso del determinante $\det(K)^{-1}$: $1^{-1} \pmod{26} = 1$.
- Calcular la matriz adjunta: $\begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 & 21 \\ 22 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$.
- Multiplicar por el inverso del determinante:

$$K^{-1} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 7 & 21 \\ 22 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 21 \\ 22 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Clave de Descifrado: $K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 21 \\ 22 & 3 \end{pmatrix}$

Diffie-Hellman

9. Sean $p = 23$ (primo) y $g = 5$ (generador).

- Alicia elige clave privada $a = 6$.
- Bob elige clave privada $b = 15$.

Calcular las claves públicas intercambiadas (A y B) y verificar la clave secreta compartida K .

Fórmulas: $A = g^a \pmod{p}$, $B = g^b \pmod{p}$, $K_A = B^a \pmod{p}$, $K_B = A^b \pmod{p}$

Solución:

- **Clave Pública de Alicia (A):**

$$A = 5^6 \pmod{23} = 15625 \pmod{23}$$

$$15625 = 679 \cdot 23 + 8 \implies A = 8$$

- **Clave Pública de Bob (B):**

$$B = 5^{15} \pmod{23} = 30517578125 \pmod{23}$$

$$5^{15} \equiv 5^6 \cdot 5^6 \cdot 5^3 \equiv 8 \cdot 8 \cdot 10 \equiv 640 \pmod{23}$$

$$640 = 27 \cdot 23 + 19 \implies B = 19$$

- **Clave Secreta de Alicia (K_A):**

$$K_A = B^a \pmod{p} = 19^6 \pmod{23}$$

$$19^6 \equiv (-4)^6 \equiv 4^6 \equiv 4096 \pmod{23}$$

$$4096 = 178 \cdot 23 + 2 \implies K_A = 2$$

- **Clave Secreta de Bob (K_B):**

$$K_B = A^b \pmod{p} = 8^{15} \pmod{23}$$

$$8^{15} \equiv (8^5)^3 \equiv 12^3 \equiv 1728 \pmod{23}$$

$$1728 = 75 \cdot 23 + 3 \implies K_B = 3 \text{ (ERROR: Recheck } 8^{15} \pmod{23})$$

- **Corrección:** $8^2 \equiv 64 \equiv 18 \pmod{23}$, $8^4 \equiv 18^2 \equiv 324 \equiv 2 \pmod{23}$, $8^{15} = 8^{12} \cdot 8^3 \equiv (2^3) \cdot 512 \pmod{23}$. $512 = 22 \cdot 23 + 6$. $8^{15} \equiv 8 \cdot 6 \equiv 48 \equiv 2 \pmod{23}$.

Clave Secreta Compartida: $K = 2$.

RSA

10. Generar el par de claves RSA para los números primos $p = 3$ y $q = 11$.

Fórmulas: $n = pq$, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, e coprimo con $\phi(n)$, $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$

Solución:

- **Módulo n :** $n = 3 \cdot 11 = 33$.
- **Función Totiente de Euler $\phi(n)$:** $\phi(33) = (3-1)(11-1) = 2 \cdot 10 = 20$.
- **Clave Pública e (exponente de cifrado):** Escoger e tal que $1 < e < 20$ y $\gcd(e, 20) = 1$. Elegimos $e = 3$. (Otros posibles: 7, 9, 11, 13, 17, 19).

- **Clave Privada d (exponente de descifrado):** Calcular d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{20}$.

$$3d \equiv 1 \pmod{20}$$

$$d = 7 \quad (3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{20})$$

Clave Pública (KU): $(e, n) = (3, 33)$. **Clave Privada (KR):** $(d, n) = (7, 33)$.

11. Cifrar el mensaje $P = 7$ con la clave pública $(e, n) = (3, 33)$ del problema anterior.

Fórmula: $C = P^e \pmod{n}$

Solución:

$$C = 7^3 \pmod{33}$$

$$C = 343 \pmod{33}$$

$$343 = 10 \cdot 33 + 13$$

Criptograma: $C = 13$.

12. Descifrar el criptograma $C = 13$ con la clave privada $(d, n) = (7, 33)$ del Problema 6.1.

Fórmula: $P = C^d \pmod{n}$

Solución:

$$P = 13^7 \pmod{33}$$

$$13^2 = 169 \equiv 4 \pmod{33} \quad (169 = 5 \cdot 33 + 4)$$

$$13^4 \equiv 4^2 = 16 \pmod{33}$$

$$13^7 = 13^4 \cdot 13^2 \cdot 13^1 \equiv 16 \cdot 4 \cdot 13 \pmod{33}$$

$$13^7 \equiv 64 \cdot 13 \pmod{33}$$

$$64 \equiv 31 \equiv -2 \pmod{33}$$

$$P \equiv -2 \cdot 13 = -26 \equiv 7 \pmod{33}$$

Texto Claro: $P = 7$.

Problemas Adicionales

13. (César - Análisis de Frecuencia) Un criptograma es WKH TXLFN EURZQ IR[MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ. Se sabe que la letra más frecuente es H. ¿Cuál es el desplazamiento k ? Descifrar.

Solución: En inglés, la letra más frecuente es la E (valor 4). Si la H (valor 7) es la letra más frecuente del criptograma, el desplazamiento k es:

$$k = (C - P) \pmod{26} = (7 - 4) \pmod{26} = 3$$

El desplazamiento es $k = 3$. Para descifrar, usamos $k = -3$. **Texto Claro:** THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

14. (Hill - Determinante) Una clave de cifrado Hill K tiene $\det(K) = 13$. ¿Es una clave válida?

Solución: Para que una clave Hill sea válida y se pueda descifrar, el determinante de la matriz clave debe ser coprimo con 26 (es decir, $\gcd(\det(K), 26) = 1$).

$$\gcd(13, 26) = 13$$

Como $\gcd(13, 26) \neq 1$, el determinante no tiene inverso multiplicativo módulo 26. Por lo tanto, **no es una clave válida**.

15. (Vernam - Unicidad de Clave) Si se usa el mismo pad K para cifrar dos mensajes P_1 y P_2 , obteniendo C_1 y C_2 . Mostrar cómo un atacante puede obtener información sin conocer K .

Solución: Tenemos $C_1 = P_1 \oplus K$ y $C_2 = P_2 \oplus K$. Un atacante puede calcular el XOR de los dos criptogramas:

$$C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K)$$

Usando la propiedad asociativa y conmutativa del XOR ($A \oplus A = 0$):

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2 \oplus (K \oplus K) = P_1 \oplus P_2 \oplus 0 = P_1 \oplus P_2$$

El atacante obtiene $P_1 \oplus P_2$, el XOR de los textos planos, lo cual puede romper la seguridad del OTP al permitir un análisis de frecuencia sobre $P_1 \oplus P_2$.